SOMEXA · SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2026

Ruta de Altura

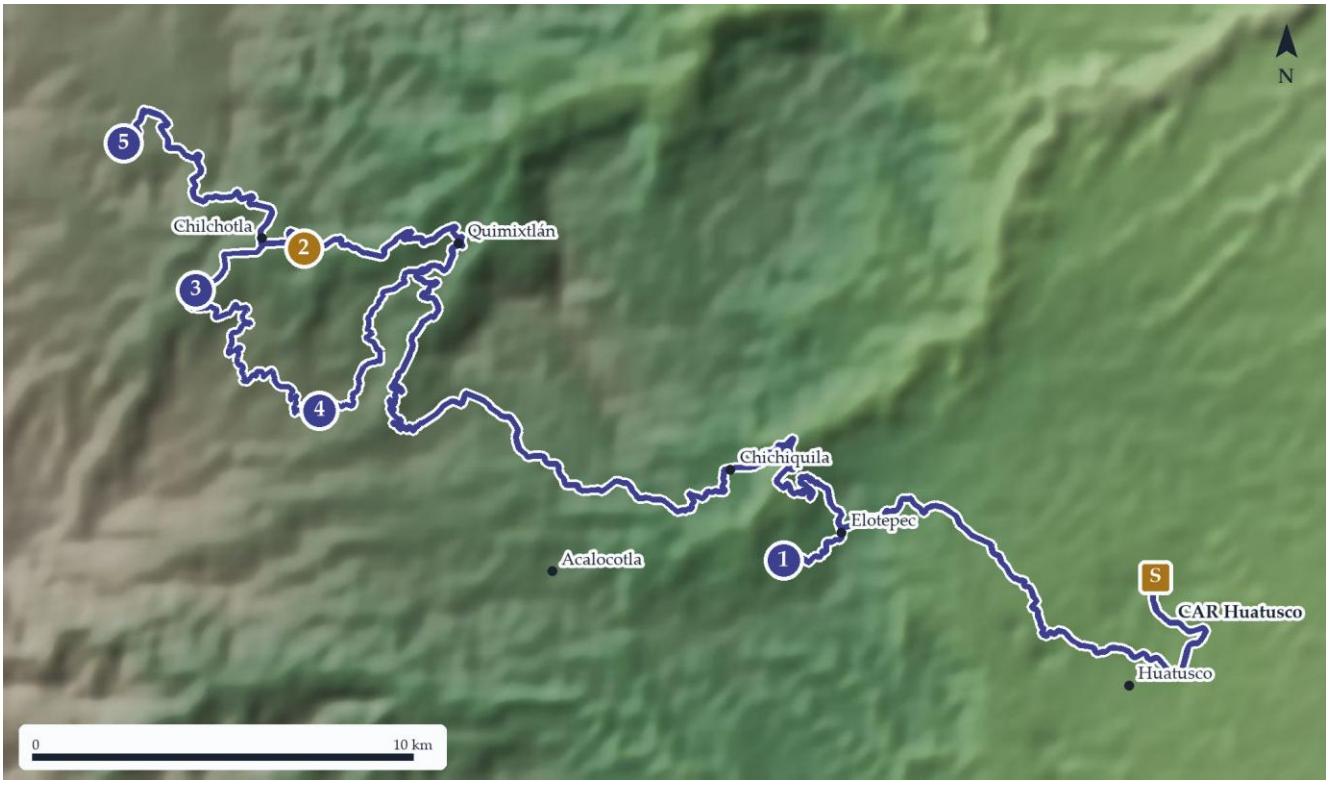
Frutales de montaña y agroecología en las faldas del Citlaltépetl

De la montaña cafetalera de Huatusco a la sierra de Chichiquila, Quimixtlán y Chilchotla, en Puebla: kiwi, arándanos y frutillas, huertos agroecológicos, bosque y agua de la cuenca alta del río La Antigua.

Guía elaborada por Héctor Tecumshé Mojica Zárate, José Gervasio Partida Sedas, Óscar Díaz José, Sergio Alejo Bello y José Orlando Rojas Reyes · Universidad Autónoma Chapingo · Centro Académico Regional Huatusco

Facilitador del recorrido: Óscar Díaz José · Itinerario: Dr. José Gervasio Partida Sedas

07:00	165 km	1,236 → 2,687 m	≈ 18:20
Salida del CAR Huatusco	ida y vuelta por la sierra	altitud del recorrido	regreso a Huatusco



Mapa de la ruta. S: salida; 1 a 5: sitios en el orden de visita. Relieve SRTM; carreteras de OpenStreetMap.

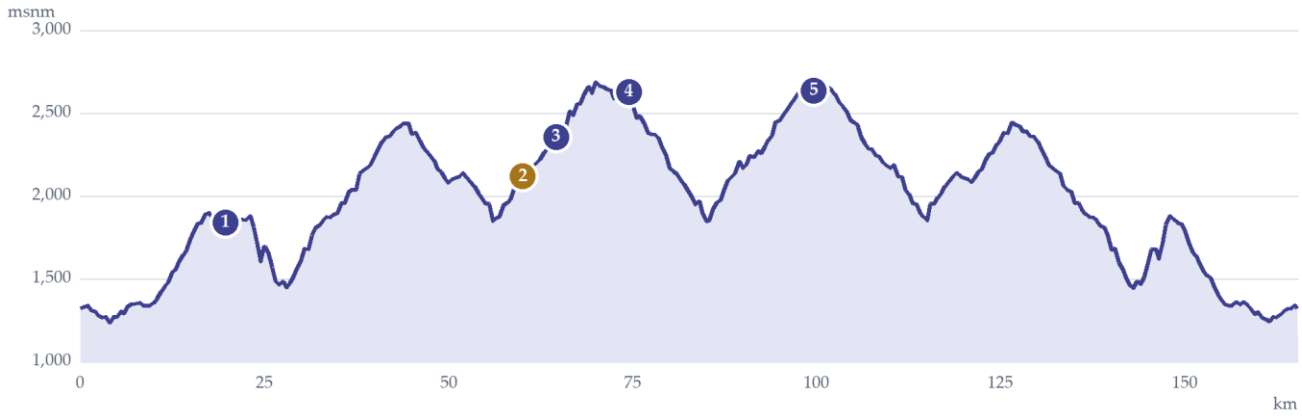
Itinerario

Hora	Actividad	Lugar	Altitud
07:00	**Centro Académico Regional Huatusco** Punto de reunión y salida puntual del autobús.	Huatusco, Veracruz	1,341 m
07:00–07:30	Traslado · 19.7 km · 30 min	Se sale de Huatusco por Elotepec y se sube de la zona cafetalera a la montaña húmeda, con neblina frecuente por la mañana.	1,235–1,900 m
07:30–09:00	**1. Huerto de kiwi de Elotepec** Recorrido por el huerto de kiwi con su investigador y productor. *Expone: Dr. Juan Guillermo Cruz Castillo (Universidad Autónoma Chapingo)*	Rancho Nuevo, Chichiquila, Puebla (junto a Elotepec, Huatusco)	1,840 m
09:00–10:00	Traslado · 40.3 km · 60 min	El tramo más largo: se cruza la sierra de Chichiquila y Quimixtlán, con barrancas profundas, milpas en ladera y bosque de pino y encino.	1,423–2,451 m
10:00–10:50	**2. Cascada de Chilchotla: desayuno** Desayuno junto a la cascada, entre bosque de pino y encino; hay un puente colgante y una poza.	La Cascada, Teteltitla, Chilchotla, Puebla	2,117 m
10:50–11:00	Traslado · 4.4 km · 10 min	Tramo corto hacia el centro de Chilchotla.	2,128–2,370 m
11:00–11:50	**3. Universidad Interserrana del Estado de Puebla** Visita a la universidad pública de la sierra: formación de jóvenes de la región y su vínculo con las comunidades.	Chilchotla, Puebla (punto de El Carmen)	2,354 m
11:50–12:25	Traslado · 9.9 km · 35 min	Se regresa por la sierra hacia Alta Luz, en Quimixtlán.	2,362–2,688 m
12:25–13:50	**4. Huerto agroecológico Ranchito Azul: arándanos y frutillas** Recorrido por el huerto agroecológico de arándanos y frutillas (zarzamora, frambuesa, fresa).	Alta Luz, Quimixtlán, Puebla	2,627 m
13:50–14:35	Traslado · 25.1 km · 45 min	Se sube al punto más alto de la ruta, Acocomotla, por lomas frías con pinos y parcelas de haba, maíz y papa.	1,848–2,665 m
14:35–16:40	**5. Huerto agroecológico Un Mundo Raro y comida típica** Recorrido por el huerto agroecológico Un Mundo Raro y comida típica de la sierra.	Acocomotla, Chilchotla, Puebla	2,636 m
16:40–18:20	Traslado · 65.6 km · 100 min	Regreso a Huatusco por la sierra. Se baja más de 1,200 m; el sol se pone cerca de las 17:50, así que el descenso es con poca luz.	1,235–2,665 m
18:20	**Llegada al CAR Huatusco**	Huatusco, Veracruz	1,341 m

	Regreso por la misma sierra; se baja más de 1,200 m hasta Huatusco.		

Horarios estimados con los tiempos de OpenStreetMap (OSRM) multiplicados por 1.35 para autobús en caminos de montaña. El sol se pone cerca de las 17:50: el regreso es de noche.

Perfil altitudinal



Sitio 1 · 07:30 a 09:00

Huerto de kiwi de Elotepec

Rancho Nuevo, Chichiquila, Puebla (junto a Elotepec, Huatusco) · 1,840 msnm · 19.17833, -97.05417

Recorrido por el huerto de kiwi con su investigador y productor.

Expone: Dr. Juan Guillermo Cruz Castillo (Universidad Autónoma Chapingo)

Identidad del lugar

- Elotepec, en náhuatl, se interpreta como «cerro de los elotes»: el maíz está en el nombre del lugar, y el Cerro de Elotepec es uno de los referentes de Huatusco.
- Chichiquila significa «lugar donde abunda la hierba amarga» (chichic, amargo; quilitl, quelite): pregunta qué quelites se recolectan y se comen hoy. Su parroquia es la de San Mateo, cuya fiesta es el 21 de septiembre.
- La región fue habitada por pueblos nahuas antes de la llegada de los españoles; muchos nombres de lugares, plantas y comidas conservan esa raíz.

Clima local

Fórmula climática: C(f)b(i')g. Templado húmedo con lluvias todo el año. La temperatura media anual es de 14.5 °C: el mes más fresco es enero (11.4 °C) y el más cálido mayo (16.7 °C). Llueven 1,982 mm al año, 82 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad. Las madrugadas de invierno son frías (mínima media de 5.8 °C) y puede helar algunos días.

Lluvia: SMN, estación Elotepec (CFE), clave 30052, Huatusco (1961-1990). Temperatura estimada para 1,840 m con el gradiente altitudinal entre Centro Regional Huatusco (1,186 m) y Tembladeras (3,102 m), SMN 1991-2020.

Perfil agroecológico

Kiwi (Actinidia chinensis var. deliciosa) en espaldera o pérgola: una enredadera leñosa de origen chino que aquí se cultiva en la zona alta tropical, donde el frío invernal es escaso.

- El kiwi es dioico: hay plantas macho, que dan polen, y plantas hembra, que dan fruto. La polinización (abejas o a mano) decide el tamaño y el número de semillas del fruto.
- En Veracruz se ha estudiado una población seleccionada, «Tropical Highland», con bajo requerimiento de frío invernal, producida en la zona alta tropical. Comparada con Hayward tiene frutos más chicos pero más dulces (°Brix) y ácidos, y más flavonoides.
- Un estudio de zonificación ubicó a Huatusco y Chumatlán como los municipios de Veracruz con mayor similitud de suelo y clima para el kiwi; cerca de 29 % del estado tendría condiciones para introducirlo.

Elementos de la agroecología: Diversidad, Creación conjunta de conocimientos, Resiliencia, Economía circular y solidaria.

Punto de análisis: ¿Puede un frutal nuevo como el kiwi diversificar la economía de las familias de la montaña sin desplazar al maíz, al café y al bosque?

Qué observar

☐ Proporción de plantas macho y hembra y cómo se reparten en el huerto.

☐ Tipo de soporte (espaldera, pérgola) y poda de formación y de fructificación.

☐ Cómo se logra la brotación con poco frío invernal.

☐ Polinizadores que visitan las flores y si se poliniza a mano.

☐ Manejo del suelo: coberturas, abonos orgánicos y drenaje en ladera.

☐ Plagas, enfermedades y daños por viento, granizo o helada.

☐ Cosecha, maduración, precio y a quién se vende el kiwi.

Alternativas desde la sostenibilidad

- Cortinas rompeviento con especies nativas (aile, liquidámbar) que además dan refugio a la fauna.
- Coberturas vivas y abonos verdes entre hileras para proteger el suelo de ladera.
- Conservación de abejas nativas y flores en los bordes para asegurar la polinización.
- Viveros locales con la selección adaptada y capacitación de campesino a campesino.
- Transformación: mermeladas, deshidratados, vinagre de fruta.

Cultivos: Kiwi, Maíz criollo, Frijol, Café en las partes bajas, Chayote, Aguacate criollo.

Fauna: Tucaneta verde (Aulacorhynchus prasinus), Chachalaca (Ortalis vetula), Colibríes, Ardilla gris (Sciurus aureogaster), Tlacuache (Didelphis sp.), Abejas nativas sin aguijón.

Vegetación: Aile (Alnus acuminata), Liquidámbar (Liquidambar styraciflua), Encinos (Quercus spp.), Helechos arborescentes, Jinicuil y chalahuite (Inga spp.).

Notas de campo:

Sitio 2 · 10:00 a 10:50

Cascada de Chilchotla: desayuno

La Cascada, Teteltitla, Chilchotla, Puebla · 2,117 msnm · 19.25230, -97.17390

Desayuno junto a la cascada, entre bosque de pino y encino; hay un puente colgante y una poza.

Identidad del lugar

- Chilchotla se interpreta como «donde abunda el jilote» (mazorca tierna) o como «lugar de chiles»; antiguamente se llamó Chilchihualpancingo. Su parroquia está dedicada a San Pedro.
- En el municipio nacen o corren el Huitzilapan, afluente principal del río La Antigua, y los arroyos Nexhuacán, Colotlanago, Acocomotla y Paredones.
- Entre la comida del lugar destacan la trucha y el mole; se elabora un licor de fruta llamado «guinda».

Clima local

Fórmula climática: C(w2)b(i')g. Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 13.4 °C: el mes más fresco es enero (10.5 °C) y el más cálido mayo (15.6 °C). Llueven 1,459 mm al año, 82 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad. Las madrugadas de invierno son frías (mínima media de 4.9 °C) y puede helar algunos días.

Lluvia: SMN, estación Chilchotla (CFE), clave 21025, Chilchotla (1971-2000). Temperatura estimada para 2,117 m con el gradiente altitudinal entre Centro Regional Huatusco (1,186 m) y Tembladeras (3,102 m), SMN 1991-2020.

Perfil agroecológico

Bosque de pino y encino con aprovechamiento turístico comunitario y criaderos de trucha y mojarra.

Elementos de la agroecología: Resiliencia, Gobernanza responsable, Valores humanos y sociales.

Punto de análisis: El agua que cae aquí baja hasta Huatusco y Puente Nacional: ¿quién cuida la parte alta de la cuenca y quién se beneficia río abajo?

Qué observar

☐ Estado del bosque alrededor de la cascada: tala, regeneración, incendios.

☐ Origen del agua de los criaderos de trucha y a dónde va el agua que sale de ellos.

☐ Manejo de la basura y de los visitantes.

☐ Quién organiza el lugar: ejido, cooperativa, familia o municipio.

Alternativas desde la sostenibilidad

- Pago por servicios ambientales y acuerdos río arriba–río abajo.
- Humedales artificiales para limpiar el agua que sale de los estanques de trucha.
- Senderos interpretativos con guías jóvenes de la comunidad.

Cultivos: Trucha arcoíris (acuacultura), Mojarra.

Fauna: Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), introducida, Mirlo y zorzales, Pájaros carpinteros, Ardilla, Mapache (Procyon lotor), Coyote (Canis latrans).

Vegetación: Pinos (Pinus spp.), Encinos (Quercus spp.), Oyamel (Abies religiosa), Madroño (Arbutus xalapensis), Musgos y bromelias.

Notas de campo:

Sitio 3 · 11:00 a 11:50

Universidad Interserrana del Estado de Puebla

Chilchotla, Puebla (punto de El Carmen) · 2,354 msnm · 19.24250, -97.20083

Visita a la universidad pública de la sierra: formación de jóvenes de la región y su vínculo con las comunidades.

Identidad del lugar

- En Chilchotla, un estudio del Colegio de Postgraduados encontró que el aguacate criollo es parte importante del traspatio: los productores reconocen seis tipos locales, además del Hass introducido. Pregunta por sus nombres y usos (fruto, hoja para tamales y mole, sombra, leña).
- Las fiestas de Todos Santos (1 y 2 de noviembre) acaban de pasar: es buen momento para preguntar qué se pone en la ofrenda y qué se cosecha para ella.
- Chilchotla tiene 31 localidades y unos 21,000 habitantes; su cabecera es Rafael J. García.

Clima local

Fórmula climática: C(w2)big. Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 12.5 °C: el mes más fresco es enero (9.7 °C) y el más cálido mayo (14.6 °C). Llueven 1,459 mm al año, 82 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad. Las madrugadas de invierno son frías (mínima media de 4.1 °C) y puede helar algunos días.

Lluvia: SMN, estación Chilchotla (CFE), clave 21025, Chilchotla (1971-2000). Temperatura estimada para 2,354 m con el gradiente altitudinal entre Centro Regional Huatusco (1,186 m) y Tembladeras (3,102 m), SMN 1991-2020.

Perfil agroecológico

Agricultura campesina de montaña: milpa, frutales de traspatio, aguacate criollo y animales de corral.

Elementos de la agroecología: Creación conjunta de conocimientos, Valores humanos y sociales, Gobernanza responsable.

Punto de análisis: ¿Qué necesita una universidad de la sierra para que sus jóvenes encuentren futuro en su propio territorio?

Qué observar

☐ Carreras y proyectos ligados al campo y a la comunidad.

☐ Parcelas, huertos o módulos demostrativos.

☐ Lenguas que se hablan entre los estudiantes.

☐ Vínculos con productores, ejidos y municipios.

Alternativas desde la sostenibilidad

- Escuelas de campo campesino a campesino con estudiantes como facilitadores.
- Bancos de semillas y colecciones vivas de aguacate criollo y frutales locales.
- Investigación participativa con las familias de la sierra.

Cultivos: Maíz criollo, Haba, Papa, Avena forrajera, Aguacate criollo, Durazno y ciruela de traspatio.

Fauna: Gallinas y guajolotes de traspatio, Borregos, Zopilote (Coragyps atratus), Gavilanes, Tuzas (plaga de la milpa).

Vegetación: Pinos y encinos, Aile (Alnus acuminata), Capulín (Prunus serotina), Tejocote (Crataegus mexicana).

Notas de campo:

Sitio 4 · 12:25 a 13:50

Huerto agroecológico Ranchito Azul: arándanos y frutillas

Alta Luz, Quimixtlán, Puebla · 2,627 msnm · 19.21389, -97.17000

Recorrido por el huerto agroecológico de arándanos y frutillas (zarzamora, frambuesa, fresa).

Identidad del lugar

- Quimixtlán se interpreta, del náhuatl quimilli (envoltorio), mixtli (nube) y tlan (lugar), como «lugar envuelto en nubes»: así se ve la sierra muchas mañanas. Su parroquia es la de San Juan Bautista.
- Puebla es el primer productor nacional de arándano azul orgánico; la mayor parte se cultiva en Zacatlán y en la zona del Popocatépetl, por eso un huerto en esta sierra es una experiencia poco común.
- Fue un asentamiento prehispánico con influencia nahua, y es municipio libre desde 1895.

Clima local

Fórmula climática: C(E)(w2)big. Semifrío subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 11.4 °C: el mes más fresco es enero (8.8 °C) y el más cálido mayo (13.4 °C). Llueven 1,624 mm al año, 85 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad. Las madrugadas de invierno son frías (mínima media de 3.3 °C) y puede helar algunos días.

Lluvia: SMN, estación Quimixtlán, clave 21067, Quimixtlán (1961-1990). Temperatura estimada para 2,627 m con el gradiente altitudinal entre Centro Regional Huatusco (1,186 m) y Tembladeras (3,102 m), SMN 1991-2020.

Perfil agroecológico

Arándano azul (Vaccinium corymbosum y sus híbridos) y otras frutillas con manejo agroecológico: acolchados, abonos orgánicos y control biológico.

Elementos de la agroecología: Diversidad, Eficiencia, Reciclaje, Economía circular y solidaria.

Punto de análisis: El arándano se exporta y se paga bien: ¿cómo evitar que una fruta de exportación vuelva a la sierra un monocultivo dependiente de insumos?

Qué observar

☐ Variedades de arándano y su requerimiento de frío.

☐ Acolchado (acícula de pino, aserrín, corteza) y cómo se mantiene ácido el suelo.

☐ Riego, fertilización orgánica y biopreparados.

☐ Polinización: abejorros (Bombus), abejas nativas o colmenas.

☐ Protección contra aves, granizo y helada (mallas, cubiertas).

☐ Cosecha manual, empaque, mercado y precio.

Alternativas desde la sostenibilidad

- Asociar frutillas con flores y plantas aromáticas que atraen polinizadores y enemigos naturales.
- Compostas con residuos del bosque y del huerto en lugar de fertilizantes de síntesis.
- Certificación orgánica o participativa y venta directa en mercados regionales.

- Transformación local: mermeladas, licores, deshidratados.

Cultivos: Arándano azul, Zarzamora, Frambuesa, Fresa, Maíz, Haba.

Fauna: Abejorros (Bombus spp.), Abejas nativas, Colibríes, Mirlos y otras aves que comen fruta madura, Tlacuache (Didelphis sp.).

Vegetación: Pinos y encinos, Aile (Alnus acuminata), Zarzamora silvestre (Rubus spp.), Madroño (Arbutus xalapensis).

Notas de campo:

Sitio 5 · 14:35 a 16:40

Huerto agroecológico Un Mundo Raro y comida típica

Acocomotla, Chilchotla, Puebla · 2,636 msnm · 19.27722, -97.21889

Recorrido por el huerto agroecológico Un Mundo Raro y comida típica de la sierra.

Identidad del lugar

- Acocomotla es una de las dos juntas auxiliares de Chilchotla; el arroyo del mismo nombre es afluente del río La Antigua.
- Chilchotla está en la Sierra Madre Oriental, entre 1,780 y 3,460 m de altitud; sus bosques de pino, encino, oyamel y madroño se conservan sobre todo al noreste del municipio.
- La comida típica es un buen momento para preguntar por el mole, los tamales, los quelites, la trucha y el licor de guinda, y por quién guarda esas recetas.

Clima local

Fórmula climática: C(E)(w2)big. Semifrío subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 11.3 °C: el mes más fresco es enero (8.8 °C) y el más cálido mayo (13.4 °C). Llueven 942 mm al año, 83 % de ellos entre mayo y octubre; los meses secos son febrero y marzo. Las madrugadas de invierno son frías (mínima media de 3.3 °C) y puede helar algunos días.

Lluvia: SMN, estación La Trinidad (CFE), clave 21056, Chilchotla (1971-2000). Temperatura estimada para 2,636 m con el gradiente altitudinal entre Centro Regional Huatusco (1,186 m) y Tembladeras (3,102 m), SMN 1991-2020.

Perfil agroecológico

Huerto agroecológico diversificado de montaña: hortalizas, frutales, plantas medicinales y animales.

Elementos de la agroecología: Diversidad, Sinergias, Reciclaje, Cultura y tradiciones alimentarias.

Punto de análisis: ¿Qué hace «raro» a este mundo? Identifica qué prácticas lo distinguen de la agricultura convencional de la zona y por qué.

Qué observar

☐ Número de especies y cómo se combinan en el espacio y en el tiempo.

☐ Fuentes de abono (estiércol, composta, lombricomposta) y reciclaje de residuos.

☐ Semillas: propias, intercambiadas o compradas.

☐ Plantas medicinales y quelites que se conocen y usan.

☐ Ingredientes de la comida típica: qué viene del huerto y qué se compra.

Alternativas desde la sostenibilidad

- Bancos e intercambio de semillas locales.
- Terrazas, curvas a nivel y barreras vivas para la ladera.
- Venta de canastas y turismo rural con la comida de la sierra.

Cultivos: Hortalizas de clima frío, Maíz criollo, Haba, Papa, Frutales de clima templado, Plantas medicinales y quelites.

Fauna: Borregos y animales de traspatio, Lombrices de composta, Gavilanes, Colibríes, Coyote (Canis latrans), Armadillo (Dasypus novemcinctus).

Vegetación: Pinos (Pinus spp.), Oyamel (Abies religiosa), Encinos (Quercus spp.), Capulín (Prunus serotina), Tejocote (Crataegus mexicana).

Notas de campo:

Qué llevar

- **Ropa abrigadora.** Se sale con unos 15 °C de Huatusco y se llega a 2,640 m: en noviembre la sierra amanece entre 5 y 10 °C y puede haber neblina y llovizna.
- **Impermeable.** La neblina y la llovizna son comunes en esta ladera; lleva chamarra impermeable o manga.
- **Calzado cerrado.** Se camina en huertos, laderas y el sendero de la cascada; puede haber lodo.
- **Bitácora y lápiz.** Para tus notas en cada sitio; el cuaderno del teléfono es complemento.
- **Efectivo.** Para el desayuno, la comida y para comprar kiwi, arándanos, mermeladas o licor; no hay cajeros.
- **Agua y bloqueador.** El sol de altura quema aunque haga frío.
- **Celular cargado.** Abre la guía antes de salir para que funcione sin señal; lleva batería externa.

Aspectos a tomar en cuenta

- **Altura.** Se pasa de 1,340 a 2,640 m. Camina despacio, hidrátate y avisa si te mareas o te duele la cabeza.
- **Respeto.** Estamos en casas, huertos y comunidades: saluda, pide permiso para fotografiar personas y no cortes fruta sin permiso.
- **Puntualidad.** El recorrido es largo y de montaña: cada retraso se acumula y el regreso es de noche.
- **Caminos de montaña.** Curvas, neblina y tramos de terracería: permanece sentado en el autobús.
- **Si te quedas atrás.** Usa «Cómo llegar» en cada sitio: con señal abre la ruta en Google Maps; sin señal, la guía te dice con el GPS hacia dónde y a cuántos kilómetros está el grupo. Comparte las coordenadas con tu coordinador.

La guía en tu teléfono

Escanea el código con la cámara del teléfono. Ábrela una vez con señal y funcionará sin internet: mapa 3D, ubicación en vivo, «Cómo llegar» a cada sitio, climogramas y cuaderno de campo con fotos.

https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-2/

Más allá del recorrido: aplicaciones para la agroecología

Lo que hoy observas en campo —el saber campesino, la diversidad de cultivos, el agua, el suelo y los animales— también se puede documentar, medir y planear. La familia Ratio, desarrollada en la Universidad Autónoma Chapingo, reúne aplicaciones libres para el teléfono y la computadora, con instructivos para productores y para científicos y con DOI para citarlas.

Ratio Complexus · El saber local como sistema complejo adaptativo

Una parcela, una comunidad y su territorio son sistemas complejos adaptativos: muchos agentes —familias, plantas, animales, suelos, mercados— interactúan, aprenden y se reorganizan ante sequías, plagas o cambios de

precio, y de esas interacciones emerge un orden que nadie dirige. Estas aplicaciones tejen ese conocimiento en una red y lo convierten en indicadores de regeneración, riesgo y sostenibilidad, alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así apoyan la gestión estratégica integrada de los recursos naturales: decidir qué conservar, qué restaurar y dónde intervenir primero.

- **Ratio Telar.** El saber agrícola local como sistema complejo adaptativo: red ponderada, cladograma, regeneración, riesgos, sostenibilidad, ODS y prospectiva, de la región a la localidad. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioTelar/ · DOI 10.5281/zenodo.23429007
- **Ratio Milpa.** El conocimiento local del maíz nativo en todo México: 64 razas, un cuestionario para cada localidad y un atlas nacional. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioMilpa/ · DOI 10.5281/zenodo.23432657
- **Ratio Viña.** El conocimiento local de la vid: clima vitícola, historial del viñedo, regeneración y riesgo; su instructivo sigue la uva de mesa de Mata de Zarza, Veracruz. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioVina/ · DOI 10.5281/zenodo.23481024

Ratio Nutritio · Dietas para animales con lo que hay en la región

Formulan raciones de mínimo costo que cumplen los requerimientos nutricionales de cada etapa y permiten comparar ingredientes locales, costos y, en bovinos, la huella ambiental. Ponen en práctica dos elementos de la agroecología: la eficiencia y el reciclaje de los recursos del propio sistema.

- **Ratio Bos.** Raciones para bovinos de carne con NASEM (2016), el clima de tu región, programa de engorda y huella ambiental. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioBos/ · DOI 10.5281/zenodo.23197134
- **Ratio Avis.** Dietas por fase para pollo de engorda, con ajustes por altitud y calor y certificado de optimalidad. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioAvis/ · DOI 10.5281/zenodo.23123050
- **FormulAves.** La primera de la familia: formular, mezclar y costear la dieta del pollo paso a paso, toda en español. https://hectortecumshe-ai.github.io/FormulAves/ · DOI 10.5281/zenodo.23094626

La resiliencia, uno de los diez elementos de la agroecología, no es resistir sin cambiar: es la capacidad de un sistema de absorber una perturbación y reorganizarse sin perder su identidad. La diversidad, las sinergias y el conocimiento compartido que verás en este recorrido son justamente lo que la sostiene, y estas herramientas ayudan a medirla y a cuidarla.

Ratio Telar

https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioTelar/

Toda la familia Ratio

https://hectortecumshe-ai.github.io/

Todas son gratuitas, funcionan en el navegador y pueden usarse sin internet una vez abiertas.

Créditos y cómo citar

Autores de la guía: Héctor Tecumshé Mojica Zárate, José Gervasio Partida Sedas, Óscar Díaz José, Sergio Alejo Bello y José Orlando Rojas Reyes. Universidad Autónoma Chapingo · Centro Académico Regional Huatusco. Facilitador del recorrido: Óscar Díaz José. Itinerario: Dr. José Gervasio Partida Sedas.

Coordenadas tomadas en campo y corroboradas con OpenStreetMap; altitudes SRTM; tiempos OSRM. Clima: normales del Servicio Meteorológico Nacional y clasificación de Köppen modificada por E. García (2004). Identidad de los lugares: monografías municipales, inventarios parroquiales (ADABI) y estudios del Colegio de Postgraduados y de la Universidad Autónoma Chapingo.

Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Díaz-José, Ó., Alejo-Bello, S., y Rojas-Reyes, J. O. (2026). Ruta de Altura: guía de campo para celular del recorrido SOMEXA 2026, Ruta 2, frutales de montaña y agroecología en las faldas del Citlaltépetl (Versión 1.0.3) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23787064